ບົດທີ 2 ການແກ້ສົມຜົນລີເນແອດີໂອຟັງທາຍ ແລະ ການນຳໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ

ເມື່ອຮຽນຈົບບົດນີ້ແລ້ວນັກຮຽນຈະສາມາດ ບອກເງື່ອນໄຂການມີໃຈຜົນຂອງສົມຜົນລີເນແອດີໂອຟັງທາຍ, ຊອກໃຈຜົນໜຶ່ງ ແລະ ໃຈຜົນທົ່ວໄປຂອງສົມຜົນລີເນແອດີໂອຟັງທາຍ ແລະ ນຳໃຊ້ສົມຜົນດີໂອຟັງທາຍໃນຊີວິດປະຈຳວັນ.

ສົມຜົນລີເນແອດີໂອຟັງທາຍ (Linear Diophantine Equation) ແມ່ນສົມຜົນທາງຄະນິດສາດ ທີ່ຢູ່ໃນຮູບແບບ $ax+by=c$, ຊຶ່ງ a, b, c ແມ່ນຈຳນວນຖ້ວນທີ່ຮູ້ຄ່າ ແລະ x, y ແມ່ນຕົວລັບທີ່ເຮົາຕ້ອງການຊອກຫາຄ່າທີ່ເປັນຈຳນວນຖ້ວນເທົ່ານັ້ນ. ການແກ້ສົມຜົນປະເພດນີ້ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນໃນຫຼາຍໆດ້ານ, ລວມທັງໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ເຊັ່ນ: ການຈັດການເງິນ ແລະ ການຊື້ຂາຍ, ການວາງແຜນການເດີນທາງ ແລະ ການຂົນສົ່ງ, ການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆ. ສົມຜົນດີໂອພັງທາຍ ໄດ້ມີການສຶກສາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ຖືກນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນບັນຫາຊີວິດປະຈຳວັນ ເຊັ່ນ ຖ້າເຮົາມີເງິນໃບ 100000 ກີບ 1 ໃບ ເພື່ອຈະແລກເອົາເງິນໃບ 10000 ແລະ ໃບ 20000 ຖາມວ່າເຮົາຈະໄດ້ເງິນໃບ 10000 ແລະ ໃບ 20000 ຊະນິດລະຈັກໃບ ຊຶ່ງບັນຫານີ້ ເຮົາສາມາດຂຽນໃນຮູບແບບສົມຜົນໄດ້ຄື: $10000x+20000y=100000$ ຫຼື $x+2y=10$ ຊຶ່ງ x ໝາຍເຖິງຈຳນວນເງິນໃບ 10000 ແລະ y ໝາຍເຖິງຈຳນວນເງິນໃບ 20000 ສົມຜົນນີ້ເອີ້ນວ່າສົມຜົນດີໂອພັງທາຍ. ການແກ້ສົມຜົນນີ້ ແມ່ນການຊອກຫາຄ່າຂອງຈຳນວນຖ້ວນບວກ x ແລະ y ທີ່ຕອບສະໜອງສົມຜົນດັ່ງກ່າວ.

1. ການມີໃຈຜົນຂອງສົມຜົນລີເນແອດີໂອຟັງທາຍ

ທຶດສະດີ: ສົມຜົນ $ax+by=c$ ຈະມີໃຈຜົນໃນກຸ່ມຈຳນວນຖ້ວນ ກໍຕໍ່ເມື່ອ $\gcd(a,b)\mid c$

ຕົວຢ່າງ 1:

1) ສົມຜົນ $14x+22y=10$ ມີໃຈຜົນໃນກຸ່ມຈຳນວນຖ້ວນ
   ຍ້ອນວ່າ $\gcd(14, 22)=2$ ແລະ $2\mid 10$
2) ສົມຜົນ $27x+12y=10$ ບໍ່ມີໃຈຜົນໃນກຸ່ມຈຳນວນຖ້ວນ
   ຍ້ອນວ່າ $\gcd(27, 12)=3$ ແຕ່ $3\nmid 10$

ຄຳຖາມ 1: ຈົ່ງກວດເບິ່ງວ່າສົມຜົນຕໍ່ໄປນີ້ ສົມຜົນໃດມີໃຈຜົນທີ່ເປັນຈຳນວນຖ້ວນ ແລະ ສົມຜົນໃດບໍ່ມີໃຈຜົນເປັນຈຳນວນຖ້ວນ.

1) $6x+9y=5$ 2) $14x+18y=12$

3) $4x+13y=5$ 4) $9x+100y=1$

5) $30x-14y=1$ 6) $172x+20y=1000$

2. ການແກ້ສົມຜົນດ້ວຍວິທີນຳໃຊ້ການຫານຂາດ

ການແກ້ສົມຜົນ ດີໂອຟັງທາຍ ແມ່ນການຫາຄ່າຂອງ x, y ທີ່ເປັນຈຳນວນຖ້ວນ ແລະ ຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ສົມຜົນດັ່ງກ່າວ ເມື່ອ (x_0, y_0) ແມ່ນໃຈຜົນຖ້ວນໃດໜຶ່ງຂອງສົມຜົນ $ax+by=c$ ແລະ $d=\gcd(a,b)$ ແລ້ວໃຈຜົນທົ່ວໄປຂອງສົມຜົນຈະມີຮູບຮ່າງ:

$$x=x_0+\frac{b}{d}t \text{ ແລະ } y=y_0-\frac{a}{d}t \text{ ຊຶ່ງ } t\in\mathbb{Z}$$

ຕົວຢ່າງ 2: ຈົ່ງຊອກໃຈຜົນຖ້ວນຂອງສົມຜົນ $6x+9y=21$

ບົດແກ້: ຈາກສົມຜົນເຮົາມີ $a=6, b=9, c=21$

ຊຶ່ງ $\gcd(6,9)=3$ ແລະ $3\mid 21$

ດັ່ງນັ້ນ, ສົມຜົນມີໃຈຜົນຖ້ວນ.

ເພື່ອຊອກໃຈຜົນຖ້ວນ $x, y\in\mathbb{Z}$, ເຮົາຊອກໃຈຜົນຖ້ວນ $x_0, y_0\in\mathbb{Z}$ ໜຶ່ງຂອງສົມຜົນ ຈາກສົມຜົນ $6x+9y=21$ ຫານທັງສອງຟາກໃຫ້ 3 ເຮົາໄດ້ $2x+3y=7$ ໂດຍໃຊ້ ຫຼັກການຫານແບບອານກໍຣິດເຮົາໄດ້

$$3=2\times 1+1$$
$$2\times(-1)+3=1$$
$$2\times(-7)+3\times 7=7$$

$x_0=-7, y_0=7$ ເປັນໃຈຜົນຖ້ວນໜຶ່ງຂອງສົມຜົນ.

ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາໄດ້ໃຈຜົນທົ່ວໄປຂອງສົມຜົນແມ່ນ:

$$x=x_0+\frac{b}{d}t=-7+\frac{9}{3}t=-7+3t \text{ ແລະ}$$
$$y=y_0-\frac{a}{d}t=7-\frac{6}{3}t=7-2t \text{ ຊຶ່ງ } t\in\mathbb{Z}$$

ຕົວຢ່າງ 3: ຈົ່ງຊອກໃຈຜົນຖ້ວນຂອງສົມຜົນ $2x+5y=3$

ບົດແກ້: ຈາກສົມຜົນເຮົາມີ $a=2,\ b=5,\ c=3$

ຊຶ່ງ $\gcd(a,b)=\gcd(2,\ 5)=1$ ແລະ $1\mid 3$. ດັ່ງນັ້ນ, ສົມຜົນມີໃຈຜົນຖ້ວນ.

ຈາກສົມຜົນເຫັນວ່າ $(-1,\ 1)$ ເປັນໃຈຜົນຖ້ວນໜຶ່ງຂອງສົມຜົນ.

ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາໄດ້ໃຈຜົນທົ່ວໄປຂອງສົມຜົນແມ່ນ:

$$x=-1+\frac{5}{1}t=-1+5t \quad \text{ແລະ} \quad y=1-\frac{2}{1}t=1-2t \quad \text{ຊຶ່ງ } t\in\mathbb{Z}$$

ຕົວຢ່າງ 4: ຈົ່ງຊອກໃຈຜົນຖ້ວນຂອງສົມຜົນ $10x-15y=20$

ບົດແກ້: ຈາກສົມຜົນເຮົາມີ $a=10,\ b=-15,\ c=20$

ຊຶ່ງ $\gcd(10,\ -15)=5$ ແລະ $5\mid 20$. ດັ່ງນັ້ນ, ສົມຜົນມີໃຈຜົນຖ້ວນ.

ຈາກສົມຜົນເຫັນວ່າ $(5,\ 2)$ ເປັນໃຈຜົນຖ້ວນໜຶ່ງຂອງສົມຜົນ

ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາໄດ້ໃຈຜົນທົ່ວໄປຂອງສົມຜົນແມ່ນ:

$$x=5+\frac{-15}{5}t=5-3t \quad \text{ແລະ} \quad y=2-\frac{10}{5}t=2-2t \quad \text{ຊຶ່ງ } t\in\mathbb{Z}$$

ຕົວຢ່າງ 5: ຈົ່ງຊອກໃຈຜົນຖ້ວນບວກຂອງສົມຜົນ $12x+15y=39$

ບົດແກ້: ຈາກສົມຜົນເຮົາມີ $a=12,\ b=15,\ c=39$ ຊຶ່ງ $\gcd(12,\ 15)=3$ ແລະ $3\mid 39$

ດັ່ງນັ້ນ, ສົມຜົນມີໃຈຜົນຖ້ວນ.

ຈາກສົມຜົນເຫັນວ່າ $(7,\ -3)$ ເປັນໃຈຜົນຖ້ວນໜຶ່ງຂອງສົມຜົນ

ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາໄດ້ໃຈຜົນທົ່ວໄປຂອງສົມຜົນແມ່ນ:

$$x=7+\frac{15}{3}t=7+5t \quad \text{ແລະ} \quad y=-3-\frac{12}{3}t=-3-4t \quad \text{ຊຶ່ງ } t\in\mathbb{Z}$$

ແຕ່ເຮົາຕ້ອງການໃຈຜົນທີ່ເປັນຈຳນວນຖ້ວນບວກ. ດັ່ງນັ້ນ, ຕ້ອງໃຫ້ $\begin{cases} x>0 \\ y>0 \end{cases}$

$$\begin{cases} 7+5t>0 \\ -3-4t>0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t>-\dfrac{7}{5} \\ t<-\dfrac{3}{4} \end{cases} \Rightarrow t=-1,\ t\in\mathbb{Z}$$

ແທນ $t=-1$ ເຮົາໄດ້ $x=7+5(-1)=2,\ y=-3-4(-1)=1$

ດັ່ງນັ້ນ, ໃຈຜົນທີ່ເປັນຈຳນວນຖ້ວນບວກຂອງສົມຜົນແມ່ນ $(x,\ y)=(2,\ 1)$

ຕົວຢ່າງ 6: ຈົ່ງຊອກໃຈຜົນຖ້ວນບວກຂອງສົມຜົນ $5x+2y=30$

ບົດແກ້: ເຮົາມີ $\gcd(5,\,2)=1$ ແລະ $1\mid 30$. ດັ່ງນັ້ນ, ສົມຜົນມີໃຈຜົນຖ້ວນ.

ຈາກສົມຜົນເຫັນວ່າ $(6,\,0)$ ເປັນໃຈຜົນຖ້ວນໜຶ່ງຂອງສົມຜົນ.

ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາໄດ້ໃຈຜົນທົ່ວໄປຂອງສົມຜົນແມ່ນ:

$x=6+2t$ ແລະ $y=-5t$ ຊຶ່ງ $t\in\mathbb{Z}$

ແຕ່ເຮົາຕ້ອງການໃຈຜົນທີ່ເປັນຈຳນວນຖ້ວນບວກ. ດັ່ງນັ້ນ, ຕ້ອງໃຫ້ $\begin{cases}x>0\\ y>0\end{cases}$

ແທນ $t=-1$ ເຮົາໄດ້ $x=4$, $y=5$

ແທນ $t=-1$ ເຮົາໄດ້ $x=2$, $y=10$

ດັ່ງນັ້ນ, ໃຈຜົນທີ່ເປັນຈຳນວນຖ້ວນບວກຂອງສົມຜົນແມ່ນ :

$(x,\,y)=\{(4,\,5),\ (2,\,10)\}$

ຄຳຖາມ 2: ຈົ່ງຊອກໃຈຜົນຖ້ວນຂອງສົມຜົນ $6x+9y=21$

3. ການແກ້ສົມຜົນດ້ວຍວິທີອ້ອມຕົວປ່ຽນໃໝ່

ຕົວຢ່າງ 7: ຈົ່ງຊອກໃຈຜົນຖ້ວນຂອງສົມຜົນ $4x+13y=5$

ບົດແກ້: ເຮົາມີ $\gcd(4,\,13)=1$ ແລະ $1\mid 5$. ດັ່ງນັ້ນ, ສົມຜົນມີໃຈຜົນຖ້ວນ

ຈາກສົມຜົນເຮົາມີ $4x+13y=5$

ເຮົາໄດ້ $x=\dfrac{5-13y}{4}=1-3y+\dfrac{1-y}{4}$

ວ່າງໃຫ້ $\dfrac{1-y}{4}=t\ \Rightarrow\ y=1-4t,\ \ t\in\mathbb{Z}$

ຈາກ $x=1-3y+\dfrac{1-y}{4}=1-3(1-4t)+t=-2+13t,\quad t\in\mathbb{Z}$

ດັ່ງນັ້ນ, ໃຈຜົນຂອງສົມຜົນແມ່ນ: $(x,\,y)=(-2+13t,\ 1-4t),\ t\in\mathbb{Z}$

ຕົວຢ່າງ 8: ຈົ່ງຊອກໃຈຜົນຖ້ວນຂອງສົມຜົນ $8x-3y=18$

ບົດແກ້: ເຮົາມີ $\gcd(8,\,3)=1$ ແລະ $1\mid 18$

ດັ່ງນັ້ນ, ສົມຜົນມີໃຈຜົນຖ້ວນ.

ຈາກສົມຜົນເຮົາມີ $8x-3y=18$

ເຮົາໄດ້ $y=\dfrac{8x-18}{3}=3x-6-\dfrac{x}{3}$

ວາງໃຫ້ $\frac{x}{3}=t \Rightarrow x=3t,\ t\in\mathbb{Z}$

ຈາກ $y=3x-6-\frac{x}{3}=3(3t)-6-t=-6+8t,\ t\in\mathbb{Z}$

ດັ່ງນັ້ນ, ໃຈຜົນຂອງສົມຜົນແມ່ນ: $(x,\ y)=(3t,\ -6+8t),\ t\in\mathbb{Z}$

ຄຳຖາມ 3: ຈົ່ງຊອກໃຈຜົນຖ້ວນຂອງສົມຜົນ $14x+18y=12$

4. ການແກ້ສົມຜົນດີໂອຟັງທາຍດ້ວຍວິທີໂມດຸຍໂລ

ຈາກສົມຜົນດີໂອຟັງທາຍ $ax+by=c$ ເຮົາສາມາດຂຽນສົມຜົນໃນຮູບຮ່າງໂມດຸຍໂລໄດ້ຄື: $ax\equiv c \bmod b$ ຫຼື $by\equiv c \bmod a$

ຕົວຢ່າງ 9: ຈົ່ງຊອກໃຈຜົນຖ້ວນຂອງສົມຜົນ $14x+18y=12$

ບົດແກ້: ເຮົາມີ $\gcd(14, 18)=2$ ແລະ $2\mid 12$. ດັ່ງນັ້ນ, ສົມຜົນມີໃຈຜົນຖ້ວນ.

ຫານສົມຜົນ $14x+18y=12$ ໃຫ້ 2 ເຮົາໄດ້ $7x+9y=6$

ສົມຜົນ $7x+9y=6$ ສາມາດຂຽນໄດ້ $7x\equiv 6 \bmod 9$

ຄູນ 4 ໃສ່ທັງສອງຟາກຂອງສົມຜົນ ເຮົາໄດ້

$28x\equiv 24 \bmod 9$

$x\equiv 6 \bmod 9$ ຫຼື $x-6=9t \Rightarrow x=6+9t,\ t\in\mathbb{Z}$

ຈາກ $7x+9y=6 \Rightarrow 7(6+9t)+9y=6$

$42+63t+9y=6 \Rightarrow y=-4-7t,\ t\in\mathbb{Z}$

ດັ່ງນັ້ນ, ໃຈຜົນຂອງສົມຜົນແມ່ນ: $(x,\ y)=(6+9t,\ -4-7t),\ t\in\mathbb{Z}$

ຕົວຢ່າງ 10: ຈົ່ງຊອກໃຈຜົນຖ້ວນຂອງສົມຜົນ $5x+8y=10$

ບົດແກ້: ເຮົາມີ $GCD(5, 8)=1$ ແລະ $1\mid 10$. ດັ່ງນັ້ນ, ສົມຜົນມີໃຈຜົນຖ້ວນ.

ສົມຜົນ $5x+8y=10$ ສາມາດຂຽນໄດ້ $8y\equiv 10 \bmod 5$

ຄູນ 2 ໃສ່ທັງສອງຟາກຂອງສົມຜົນ ເຮົາໄດ້:

$16y\equiv 20 \bmod 5$

$y\equiv 0 \bmod 5$ ຫຼື $y=5t,\ t\in\mathbb{Z}$

ຈາກ $5x+8y=10 \Rightarrow 5x+8\cdot 5t=10$

$x=2-8t,\ t\in\mathbb{Z}$

ດັ່ງນັ້ນ, ໃຈຜົນຂອງສົມຜົນແມ່ນ: $(x,\ y)=(2-8t,\ 5t),\ t\in\mathbb{Z}$

ຄຳຖາມ 4: ຈົ່ງຊອກໃຈຜົນຖ້ວນຂອງສົມຜົນ $2x+3y=7$

5. ການນຳໃຊ້ສົມຜົນດີໂອພັງທາຍ

ຕົວຢ່າງ 11: ຊາວໜຸ່ມອາສາສະໝັກກຸ່ມໜຶ່ງ ພ້ອມກັນຂຸດຮ່ອງລະບາຍນ້ຳຊຶມລະປະທານຍາວ $132\ m$, ໂດຍສະເລ່ຍຊາວໜຸ່ມຊາຍໜຶ່ງຄົນຂຸດໄດ້ $16\ m$ ແລະ ຊາວໜຸ່ມຍິງໜຶ່ງຄົນຂຸດໄດ້ $9\ m$, ຖາມວ່າມີຊາວໜຸ່ມຊາຍຈັກຄົນ ແລະ ຊາວໜຸ່ມຍິງຈັກຄົນ.

ບົດແກ້: ວາງໃຫ້ x ແມ່ນ ຈຳນວນຊາວໜຸ່ມຊາຍ ແລະ y ແມ່ນຈຳນວນຊາວໜຸ່ມຍິງ

ຈາກບົດເລກເຮົາໄດ້ສົມຜົນ $16x+9y=132$

$$y=\frac{132-16x}{9}=14-2x+\frac{6+2x}{9}$$

ວາງໃຫ້ $\frac{6+2x}{9}=t,\ \ t\in\mathbb{Z}$

$$\Rightarrow\ x=\frac{9t-6}{2}=4t-3+\frac{t}{2}$$

ວາງໃຫ້ $\frac{t}{2}=k,\ k\in\mathbb{Z}\ \ t=2k$

ເຮົາໄດ້ $x=4(2k)-3+k=9k-3,\ k\in\mathbb{Z}$

ແລະ $y=14-2(9k-3)+2k=20-16k,\ \ k\in\mathbb{Z}$

ແຕ່ຈຳນວນຄົນບໍ່ເປັນຈຳນວນລົບ.

ສະນັ້ນ, $\begin{cases}x>0\\y>0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}9k-3>0\\20-16k>0\end{cases}\Rightarrow\ \frac{3}{9}<k<\frac{20}{16}$

ເຮົາໄດ້ $k=1$

ແທນ $k=1$ ໃສ່ໃຈຜົນເຮົາໄດ້ $x=9(1)-3=6$ ແລະ $y=20-16(1)=4$

ດັ່ງນັ້ນ, ມີຊາວໜຸ່ມຊາຍ 6 ຄົນ ແລະ ມີຊາວໜຸ່ມຍິງ 4 ຄົນ.

ຄຳຖາມ 5: ປ້າບົວເອົາເງິນໃຫ້ລູກສາວ 10000 ກີບ ເພື່ອຊື້ໝາກກ້ຽງ ແລະ ໝາກນາວ. ຮູ້ວ່າລາຄາໝາກກ້ຽງແມ່ນໜ່ວຍລະ 2000 ກີບ ແລະ ລາຄາໝາກນາວໜ່ວຍລະ 1000 ກີບ. ຖາມວ່າລູກສາວຂອງປ້າບົວຈະຊື້ໝາກກ້ຽງໄດ້ຈັກໜ່ວຍ ແລະ ຊື້ໝາກນາວໄດ້ຈັກໜ່ວຍໃຫ້ພໍດີກັບເງິນຈຳນວນດັ່ງກ່າວ?

6. ສະຫຼຸບ

1) ສົມຜົນ $ax+by=c$ ຈະມີໃຈຜົນໃນກຸ່ມຈຳນວນຖ້ວນ ກໍຕໍ່ເມື່ອ $\gcd(a,b)\mid c$

2) ເມື່ອ $(x_0,\ y_0)$ ແມ່ນໃຈຜົນຖ້ວນໃດໜຶ່ງຂອງສົມຜົນ $ax+by=c$ ແລະ $d=\gcd(a,\ b)$ ແລ້ວໃຈຜົນທົ່ວໄປຂອງມັນຈະມີຮູບຮ່າງ: $x=x_0+\frac{b}{d}t$ ແລະ $y=y_0-\frac{a}{d}t$ ຊຶ່ງ $t\in\mathbb{Z}$

ບົດຝຶກຫັດ

1. ຈົ່ງກວດເບິ່ງວ່າສົມຜົນຕໍ່ໄປນີ້ ສົມຜົນໃດມີໃຈຜົນທີ່ເປັນຈຳນວນຖ້ວນ.

1) $1215x-2755y=560$
2) $355x-133y=1$
3) $1521x+623y=13293$
4) $578x-832y=14932$
5) $24x-9y=33$
6) $30x-14y=6$

2. ຈົ່ງຊອກໃຈຜົນທົ່ວໄປທີ່ເປັນຈຳນວນຖ້ວນຂອງສົມຜົນຕໍ່ໄປນີ້:

1) $4x+13y=5$
2) $9x+100y=1$
3) $172x+20y=1000$
4) $24x-9y=33$
5) $30x-14y=1$
6) $123x+360y=99$
7) $17x+2y=10$
8) $13x+37y=4$
9) $112x+24y=40$
10) $72x+90y=18$

3. ຊາຍຄົນໜຶ່ງເອົາຫຍ້າໃຫ້ງົວຂອງລາວ ຊຶ່ງວ່າງົວໃຫຍ່ ລາວໃຫ້ 2 ມັດຕໍ່ໂຕ, ສ່ວນງົວນ້ອຍ ລາວເອົາໃຫ້ 3 ມັດຕໍ່ ສອງໂຕ, ຫຼັງຈາກໃຫ້ແລ້ວເຫັນວ່າລາວໝົດຫຍ້າໄປ 12 ມັດ ຖາມວ່າລາວ ຊາຍຄົນນັ້ນມີງົວທັງໝົດຈັກໂຕ.